

Esercizio 3 (11 punti)

Si consideri l'architettura RISC-V con pipeline. Il programma qui di seguito effettua la somma dei soli valori dispari (dopo averli moltiplicati per due) degli elementi presenti nell'array vettore di lunghezza 10. Infine, viene stampato il valore di tale somma.

```
1  .data
2  vettore: .word 24, 1, 46, 54, 50, 12, 2, 11, 39, 4
3          # 7 pari, 3 dispari
4
5  .text
6  main:   addi t0, zero, 0          # Somma solo i dispari multipl. per 2
7          la    s0, vettore        # somma parziale
8          addi t1, s0, 36          # indirizzo base
9          # offset ultimo dei 40 byte
10         ciclo: lw    t3, 0(t1)
11             andi t2, t3, 1        # è dispari?
12             beq  t2, zero, salta  # se non lo è, salto
13             slli t3, t3, 1        # altrimenti moltiplico per 2 il numero
14             add  t0, t0, t3        # e lo accumulo
15         salta: addi t1, t1, -4     # prossimo elemento
16             bge  t1, s0, ciclo    # fine del ciclo?
17
18         addi a7,x0, 1             # stampa...
19         mv a0, t0                # ... la somma
20         ecall
```

Si supponga che non si faccia uso di alcuna pseudoistruzione, e che le ecall non richiedano alcuno stallo. Si consideri che la decisione di branch venga presa in fase di ID, e che le unità di forwarding (quando usate) includano il forwarding da EXE a EXE, da MEM a EXE, e (per il branch) da EXE a ID.

Si indichino (ignorando hazard che possano concernere la ecall):

- 1) Per i primi 15 cicli di clock (**senza unità di forwarding**), le istruzioni tra le quali sono presenti **data hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (visibili alla sinistra delle linee di codice in figura) ed il registro coinvolto xY (nel formato N / M / xY, ad esempio 17 / 18 / t0 se c'è un data hazard causato dal registro t0 tra l'istruzione alla linea 17 e quella alla linea 18);

7 / 8 / s0

8 / 9 / t1

9 / 10 / t3

10 / 11 / t2

2) Per i primi 15 cicli di clock (**con unità di forwarding**) le istruzioni tra le quali sono presenti **control hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (nel formato N / M, ad esempio se l'istruzione alla linea 17 causa un control hazard con l'istruzione alla linea 23 scrivere: 17 / 23);

11 / 14

15 / 9

3) quanti **cicli di clock** sono necessari ad eseguire il programma tramite **forwarding**, spiegando il calcolo effettuato;

112

4) quanti **cicli di clock** sarebbero necessari ad eseguire il programma **senza forwarding**, spiegando il calcolo effettuato;

152 ($11+3+7*13+3*16-1$) il meno uno perché l'ultimo ciclo prende un clock in meno (spiegare anche gli stalli all'esame)

5) quali sono, per ognuna delle cinque fasi, le **istruzioni** (o le bolle) in pipeline durante il **15° ciclo di clock (con forwarding)**;

IF: 10 (andi)

ID: 9 (lw)

EX:

MEM: 15 (bge)

WB:

6) **Domanda teorica sulla pipeline qui**